

محمية الوعول الطبيعية

في قلب المملكة العربية السعودية، وعلى امتداد الحافات الصخرية الشاهقة لجبال طويق جنوب مدينة الرياض، تقع محمية الوعول، إحدى أبرز المحميات الطبيعية الجبلية في المملكة وأكثرها تميزًا من الناحيتين الجيولوجية والجيومورفولوجية. ففي هذه المنطقة تتعانق الهضاب الجيرية مع الأودية العميقة والشعاب المتعرجة، وترتفع الجروف الصخرية فوق السهول الحصوية، لتشكل مشهدًا طبيعيًا يروي تاريخًا طويلًا من التحولات الجيولوجية التي شهدتها شبه الجزيرة العربية. وتتميز المحمية بطبيعتها الوعرة وتنوع تضاريسها، حيث تتداخل الصخور الرسوبية القديمة مع الرواسب الحديثة والغطاء النباتي الصحراوي، مما يجعلها بيئة مهمة لحماية الحياة الفطرية ودراسة العمليات الطبيعية التي أسهمت في تشكيل سطح الأرض.

تقع المحمية ضمن منطقة الرياض، جنوب محافظة الحريق وغرب محافظة حوطة بني تميم، وتبلغ مساحتها نحو 1,841 **كيلومترًا مربعًا**. وقد أُعلنت محمية طبيعية عام 1988م، وتخضع لإدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهي من المحميات الطبيعية غير الملكية. وفي عام 2024م، أُدرجت ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تقديرًا لجهود إدارتها وحماية مواردها الطبيعية. وتكتسب المحمية أهمية خاصة لوقوعها ضمن نطاق جبال طويق، التي تُعد من أبرز المعالم الجيولوجية في وسط المملكة، وتمثل سجلًا طبيعيًا لتاريخ الترسيب البحري والتغيرات البيئية القديمة.

وتتبع خصوصية المحمية من طبيعة موقعها ضمن الحافات الجبلية والهضاب الرسوبية، حيث تتفاوت الارتفاعات والانحدارات بين قمم الجروف وأقدام المنحدرات وبطون الأودية. ويؤدي

هـذا التبايـن إلـى اختـلاف الظـروف الطبيعيـة ضمـن مسـافات محـدودة، فتتغيـر خصائـص التربـة والرطوبـة والغطـاء النباتـي بحسـب الموقـع واتجـاه المنحـدر ودرجـة تعرضـه للشـمس والريـاح. كمـا توفـر الجـروف والممـرات الصخريـة موائـل مناسـبة للوعـول الجبليـة وغيرهـا مـن الكائنـات البريـة التـي تسـتفيد مـن التضاريـس الوعـرة في الحركـة والحمايـة. ويمنـح هـذا التنـوع المحميـة قيمـة بيئيـة وجيولوجيـة متكاملـة، إذ لا يمكـن فهـم توزيـع الحيـاة الفطريـة فيهـا بمعـزل عـن طبيعـة الصخـور والتضاريـس والمـوارد المائيـة.

ومـن الناحيـة الجيولوجيـة، تتكـون أجـزاء واسـعة مـن المحميـة مـن صخـور رسـوبية جيريـة تعـود إلـى العصـر الجوراسـي، عندمـا كانـت مسـاحات كبيـرة مـن شـبه الجزيـرة العربيـة مغمـورة ببحـار ضحلـة سـاعدت علـى تراكـم الرواسـب الكربوناتيـة. وقـد ترسـبت المـواد الجيريـة عبـر فتـرات زمنيـة طويلـة، ثـم تعرضـت للضغـط والتماسـك والتحجـر حتـى تحولـت إلـى طبقـات صخريـة متتابعـة. وتكشـف هـذه الطبقـات عـن اختـلاف ظـروف الترسـيب القديمـة، حيـث تعكـس التغيـرات في سـماكتها وتركيبهـا وخصائصهـا مراحـل متعـددة مـن تطـور البيئـة البحريـة. وتُعـد دراسـة هـذه التكوينـات مهمـة لفهـم التاريـخ الجيولوجـي لوسـط المملكـة، ومـا شـهدته المنطقـة مـن تحـولات بـين البيئـات البحريـة والظـروف القاريـة اللاحقـة.

وقـد تعرضـت الصخـور الرسـوبية بعـد تكونهـا إلـى عمليـات جيولوجيـة طويلـة الأمـد أسـهمت في تشـكيل الإطـار التضاريسـي لجبـال طويـق، ثـم أدت التجويـة والتعريـة والجريـان المائـي إلـى نحـت تفاصيـل الحافـات والمنحـدرات والأوديـة. وتظهـر الطبقـات الجيريـة في بعـض الجـروف علـى هيئـة مسـتويات متتابعـة تختلـف في مقاومتهـا للتعريـة، ممـا يـؤدي إلـى تكويـن نتـوءات صخريـة وحافـات متدرجـة وأجـزاء أكثـر انحـدارًا. كمـا تنتشـر الفواصـل والشـقوق الطبيعيـة التـي تقطـع بعـض الطبقـات وتؤثـر في حركـة الميـاه وتفـكك الصخـور واسـتقرار الكتـل الحجريـة. ويعكـس هـذا التداخـل بـين التركيـب الجيولوجـي والعمليـات السـطحية العلاقـة الوثيقـة بـين تاريـخ الصخـور القديمـة والمشـهد الطبيعـي الـذي نشـاهده اليـوم.

وتُعـد **الحافـات الجيريـة المرتفعـة** مـن أبـرز المظاهـر الجيومورفولوجيـة في المحميـة، حيـث تتكـون مـن جـروف ومنحـدرات شـديدة الميـل تتخللهـا ممـرات صخريـة وشـعاب وأوديـة متفاوتـة العمـق. وقـد أسـهم اختـلاف مقاومـة الطبقـات الجيريـة للتجويـة والتعريـة في تشـكيل حافـات غيـر منتظمـة، تتراجـع بعـض أجزائهـا بصـورة أسـرع مـن غيرهـا. وتـؤدي الجاذبيـة دورًا مهمًـا في تطـور هـذه الجـروف، إذ تتحـرك المـواد الصخريـة المفككـة نحـو أسـفل المنحـدرات وتتراكـم عنـد أقدامهـا، بينمـا

تستمر المياه والرياح في إزالة الرواسب الدقيقة وإعادة توزيعها. وتوفر هذه الظواهر سجلًا طبيعيًا يساعد على فهم تطور الحافات الجبلية واستقرار المنحدرات في البيئات الجافة.

وتتميز المحمية بوجود **أودية وشعاب متعرجة** نحتتها المياه عبر فترات زمنية طويلة، حيث تتجمع مياه الأمطار فوق الهضاب والمنحدرات وتتجه نحو المجاري الطبيعية التي تنقلها إلى المناطق المنخفضة. وقد أسهم تكرار الجريان السطحي في تعميق بعض الأودية وتوسيعها، بينما أدت التغيرات في سرعة المياه إلى نقل الرواسب وترسيبها في مواقع مختلفة. وتظهر في بعض المجاري رواسب حصوية وصخرية تعكس قدرة المياه على تحريك المواد أثناء فترات الجريان القوي، في حين تتجمع الرواسب الدقيقة في المواضع التي تنخفض فيها سرعة المياه. وتُعد هذه المظاهر دليلًا على الدور المستمر للمياه في تشكيل التضاريس، رغم أن المناخ الحالي يتسم بالجفاف وعدم انتظام الأمطار.

وتتجمع عند أقدام بعض الجروف **رواسب صخرية وحصوية** ناتجة عن تفكك الصخور وسقوط الكتل الحجرية بفعل التجوية والجاذبية. وتختلف أحجام هذه الرواسب من الحبيبات الدقيقة إلى الكتل الكبيرة، بحسب طبيعة الصخور ودرجة تشققها وشدة الانحدار. وقد تتخذ بعض التراكمات أشكالًا مخروطية أو امتدادات على السفوح، بينما تنقل مياه السيول جزءًا من المواد المفككة إلى الأودية والمناطق المنخفضة. وتؤثر هذه الرواسب في طبيعة التربة ونفاذيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، كما توفر موائل مختلفة للنباتات والكائنات الصغيرة. وتساعد دراسة توزيعها وأحجامها على فهم العمليات التي تتحكم في تراجع الجروف وتطور المنحدرات.

وتكتسب **التجوية الكيميائية للصخور الجيرية** أهمية خاصة في المحمية، نظرًا لطبيعة الصخور الكربوناتية التي تتفاعل مع المياه المحتوية على ثاني أكسيد الكربون المذاب. فعندما تتسرب مياه الأمطار عبر الفواصل والشقوق، يمكن أن تؤدي بمرور الزمن إلى إذابة كميات محدودة من المعادن الكربوناتية وتوسيع بعض الفراغات الطبيعية. وتتداخل هذه العملية مع التجوية الفيزيائية الناتجة عن التغيرات الحرارية وتفكك الصخور، مما يؤدي إلى تطور الشقوق وتغير أشكال بعض الأسطح الصخرية. وقد تتشكل تجاويف صغيرة أو مظاهر إذابة موضعية في المواقع المناسبة، غير أن وجود الصخور الجيرية لا يعني بالضرورة انتشار كهوف كبيرة أو فراغات عميقة، إذ يتطلب تحديد هذه الظواهر دراسات ميدانية وجيوفيزيائية متخصصة.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تعتمد المحمية على الأمطار الموسمية المتقطعة التي تتفاوت كمياتها وتوزيعها من عام إلى آخر. وعندما تهطل الأمطار، يتحرك جزء من المياه فوق الأسطح الصخرية

والمنحدرات نحو الشعاب والأودية، بينما يتسرب جزء آخر إلى التربة والرواسب والفواصل الموجودة في الصخور. وتختلف قدرة الأسطح على امتصاص المياه بحسب نوع الصخور ودرجة تشققها وسمك التربة وكثافة الغطاء النباتي. وقد تحتفظ بعض الأودية والمنخفضات بالرطوبة لفترات أطول من الهضاب المكشوفة، مما يوفر ظروفًا مناسبة لنمو الأشجار والشجيرات والأعشاب الموسمية. ويعكس هذا التباين العلاقة الوثيقة بين التضاريس وحركة المياه وتوزيع الغطاء النباتي داخل المحمية.

وتؤدي **شبكة التصريف السطحي** دورًا مهمًا في نقل المياه والرواسب بين المرتفعات والأودية، حيث تتجمع المياه من الشعاب الصغيرة لتصب في مجارٍ أكبر بحسب طبيعة الحوض المائي واتجاهات الانحدار. وقد تتفاوت استجابة الأودية للأمطار بصورة كبيرة، إذ يمكن أن يحدث جريان محدود بعد أمطار خفيفة، بينما تؤدي العواصف الشديدة إلى سيول سريعة تحمل الحصى والرواسب والمواد النباتية. وتختلف سرعة وصول المياه إلى الأودية بحسب مساحة الحوض وانحداره ونفاذية الصخور والتربة، ولذلك فإن فهم الخصائص الهيدرولوجية للمحمية يتطلب دراسة أحواض التصريف من منابعها حتى مخارجها. وتبرز أهمية هذه الدراسات في تحديد المناطق التي قد تتعرض للسيول والتعرية، وفي تفسير توزيع الرواسب والموائل الطبيعية.

ويسود المحمية **مناخ صحراوي قاري** ترتفع فيه درجات الحرارة خلال الصيف وتنخفض خلال الشتاء، مع تفاوت ملحوظ بين درجات الحرارة الليلية والنهارية. وتتميز الأمطار بالندرة وعدم الانتظام، إلا أن هطولها قد يؤدي إلى تغيرات موسمية واضحة في الغطاء النباتي ورطوبة التربة. كما تؤثر الرياح في نقل الرواسب الدقيقة وزيادة معدلات التبخر، بينما تسهم الحرارة المرتفعة في تسريع فقدان الرطوبة من التربة والنباتات. وتختلف الظروف المناخية المحلية بين الهضاب المكشوفة والأودية العميقة، حيث قد توفر بعض المواقع الظليلة ظروفًا أقل تعرضًا للإشعاع الشمسي المباشر وأكثر احتفاظًا بالرطوبة، مما ينعكس على كثافة النباتات وتوزيع الكائنات البرية.

وتنتشر في المحمية أشجار **الطلح والسمر والسلم والسدر**، إلى جانب الشجيرات والأعشاب الصحراوية الموسمية التي تستفيد من مياه الأمطار والرطوبة المتجمعة في الأودية والمنخفضات. وتختلف كثافة النباتات بحسب طبيعة التربة وعمقها ونفاذيتها ودرجة تعرض الموقع للجريان السطحي، حيث تتركز الأشجار والشجيرات في المواقع التي تتوافر فيها ظروف مناسبة لنمو الجذور والحصول على المياه. وتتميز النباتات الصحراوية بتكيفات تساعدها على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مثل امتداد الجذور وتقليل فقدان المياه والقدرة على الاستفادة من

الأمطار الموسمية. ويسهم هذا الغطاء النباتي في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البرية، كما يمثل عنصرًا مهمًا في استقرار التربة والحد من انجرافها.

وتؤدي النباتات دورًا مهمًا في **تنظيم العلاقة بين المياه والتربة والمنحدرات**، إذ تساعد الجذور على تثبيت الرواسب السطحية وتقليل قابليتها للحركة، بينما تخفف الأوراق والأغصان من قوة اصطدام قطرات المطر بالأرض. كما تسهم المواد العضوية الناتجة عن بقايا النباتات في تحسين بعض خصائص التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. وقد يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى زيادة تعرض التربة للتعرية المائية والريحية، خصوصًا فوق المنحدرات والمواقع المكشوفة. ومع ذلك، فإن تأثير النباتات في استقرار المنحدرات يختلف بحسب عمق الجذور وسمك التربة وطبيعة الصخور، ولا يمكن اعتبار الغطاء النباتي وسيلة كافية لمنع سقوط الكتل الصخرية الكبيرة أو الانهيارات العميقة.

وتشتهر المحمية بوجود **الوعول الجبلية** التي ارتبط اسمها بها، حيث توفر الجروف والمنحدرات الصخرية والممرات الوعرة موائل مناسبة لحركتها واحتمائها. وتتميز الوعول بقدرتها على التنقل فوق التضاريس شديدة الانحدار، والاستفادة من النتوءات الصخرية والممرات الطبيعية للوصول إلى مواقع الغذاء والراحة. كما تحتضن المحمية أنواعًا أخرى من الحياة الفطرية، تشمل الطيور والزواحف والثدييات الصغيرة التي تستفيد من تنوع البيئات الصخرية والنباتية. ويعكس وجود هذه الكائنات أهمية المحافظة على الموائل الطبيعية وترابطها، لأن استقرار الحياة الفطرية يعتمد على توافر الغذاء والمياه والمأوى والممرات الآمنة للحركة.

وتبرز القيمة البيئية للمحمية في العلاقة الوثيقة بين **التضاريس الجبلية والحياة الفطرية**، حيث توفر الجروف الصخرية مناطق حماية طبيعية لبعض الحيوانات، بينما تمثل الأودية والمنخفضات مواقع مهمة لنمو النباتات وتجمع الموارد الغذائية. وقد تتغير أنماط حركة الحيوانات تبعًا للمواسم وتوافر المياه والنباتات، كما تؤثر درجات الحرارة والأنشطة البشرية في اختيارها للمواقع المناسبة. ولذلك فإن المحافظة على الحياة الفطرية لا تقتصر على حماية الحيوانات نفسها، بل تشمل حماية الأودية والممرات الصخرية والغطاء النباتي والموائل التي تعتمد عليها. وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في المحميات الجبلية التي تتوزع فيها الموارد الطبيعية بصورة غير متجانسة.

وتوفر محمية الوعول فرصًا علمية متميزة لدراسة **الجيولوجيا الرسوبية والجيومورفولوجيا والهيدرولوجيا الصحراوية**، حيث يمكن للباحثين تحليل الطبقات الجيرية وتاريخ الترسيب

البحري القديم، ودراسة الفواصل والشقوق وآليات التجوية وتراجع الجروف. كما تساعد الدراسات الهيدرولوجية على فهم حركة المياه في الأودية والشعاب، وتحديد دور السيول في نقل الرواسب وتشكيل التضاريس. وتتيح الدراسات البيئية متابعة توزيع النباتات والحيوانات وعلاقتها بخصائص التربة والارتفاع والانحدار والرطوبة. ويمنح هذا التكامل المحمية أهمية علمية تتجاوز دورها في حماية الحياة الفطرية، لتصبح موقعًا مناسبًا لدراسة التفاعل بين الصخور والمياه والمناخ والكائنات الحية في البيئات الجافة.

المخاطر الطبيعية في محمية الوعول

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية الوعول أهمية خاصة، نظرًا لوجود الجروف الجيرية الشديدة الانحدار والأودية العميقة والمنحدرات الصخرية والتربة والرواسب المفككة. وتأتي **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية والسيول المفاجئة** في مقدمة المخاطر الجيولوجية والهيدرولوجية المحتملة، تليها **الانزلاقات السطحية والتعرية المائية والتجوية الكيميائية للصخور الجيرية**، بينما تمثل العواصف الغبارية والحرارة الشديدة والجفاف عوامل إضافية قد تؤثر في سلامة الزوار واستقرار الموائل الطبيعية. وتختلف درجة التعرض لهذه المخاطر من موقع إلى آخر بحسب طبيعة الصخور وكثافة الفواصل والشقوق وشدة الانحدار وخصائص التصريف المائي والغطاء النباتي، مما يجعل التقييم العلمي التفصيلي أساسًا ضروريًا لإدارة المحمية.

وتُعد **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية** من أبرز المخاطر الجيولوجية المحتملة في المحمية، حيث تحتوي الحافات الجيرية على فواصل وشقوق طبيعية قد تتسع تدريجيًا بفعل التجوية والتغيرات الحرارية وتسرب مياه الأمطار. وقد يؤدي استمرار هذه العمليات إلى إضعاف اتصال بعض الكتل الصخرية بالصخر المحيط بها، فتتعرض للانفصال والسقوط تحت تأثير الجاذبية. وتختلف احتمالات سقوط الصخور بحسب اتجاه الفواصل ودرجة اتصالها وحجم الكتل وارتفاع الجرف وشدة الانحدار، كما تؤثر خصائص الطبقات الجيرية في مقاومة الصخور للتفكك. ولا يعني وجود الفواصل والشقوق أن جميع الجروف غير مستقرة، إذ يتطلب تحديد المواقع الأكثر تعرضًا للسقوط إجراء مسوحات جيولوجية وهندسية متخصصة.

وتزداد أهمية هذا الخطر بالقرب من أقدام الجروف والممرات الصخرية والأودية التي تمر أسفل الحافات المرتفعة، حيث قد تتحرك الكتل الحجرية بالسقوط المباشر أو التدحرج فوق المنحدرات. وقد تتراكم الصخور المتساقطة عند أقدام الجروف على هيئة رواسب متفاوتة

الأحجام، مما يوفر شواهد جيومورفولوجية على حدوث حركات صخرية خلال فترات سابقة. غير أن وجود هذه التراكمات لا يكفي وحده لتحديد توقيت السقوط أو معدلات تكراره، إذ قد تكون بعض الرواسب قديمة ومستقرة نسبيًا. وتبرز أهمية دراسة أحجام الكتل واتجاهات الفواصل ومواقع الانفصال المحتملة، إلى جانب تنظيم المسارات وتجنب الاقتراب من الحواف الصخرية غير المحمية أو الوقوف أسفل الكتل البارزة.

وتأتي **السيول المفاجئة** ضمن المخاطر الطبيعية المهمة في المحمية، رغم طبيعة المناخ الجاف وندرة الأمطار. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، تتجمع المياه بسرعة فوق الأسطح الصخرية والمنحدرات وتتجه نحو الشعاب والأودية الضيقة، وقد تتحول إلى سيول قوية تحمل معها الرواسب والحصى والكتل الصخرية الصغيرة. وتزداد سرعة الجريان في الأحواض شديدة الانحدار، حيث يكون الزمن الفاصل بين هطول الأمطار ووصول المياه إلى المجاري الرئيسية قصيرًا نسبيًا. وقد تؤدي هذه السيول إلى تعميق الأودية وتغيير أشكال بعض المجاري وإعادة توزيع الرواسب، كما تشكل خطرًا مباشرًا على الأشخاص والمركبات الموجودة في بطون الأودية والمناطق المنخفضة.

وتختلف خطورة السيول بحسب مساحة أحواض التصريف وشدة الأمطار ومدة الهطول ونفاذية الصخور والتربة ودرجة اتصال الشعاب بالمجاري الرئيسية. وقد تصل المياه إلى بعض الأودية من مناطق مرتفعة بعيدة عن موقع الزائر، حتى عندما لا تشهد المنطقة المنخفضة هطولًا مباشرًا للأمطار. كما يمكن أن تؤدي الرواسب والأغصان والمواد المنقولة إلى إعاقة الجريان مؤقتًا في بعض الممرات الضيقة، ثم تتحرك بصورة مفاجئة مع ازدياد قوة المياه. ولذلك تُعد دراسة أحواض التصريف وتحديد اتجاهات الجريان السطحي والمناطق المعرضة لتجمع المياه من الأولويات العلمية في إدارة المحمية، مع ضرورة تجنب دخول الأودية أثناء العواصف المطرية أو عند توقع حدوث سيول في المناطق العليا.

وترتبط بالمخاطر السابقة **الانزلاقات الأرضية وعدم استقرار المنحدرات**، حيث تتعرض بعض السفوح المغطاة بالتربة والرواسب المفككة إلى احتمال حدوث حركات أرضية محدودة، خصوصًا بعد الأمطار الغزيرة. فعندما تتشبع التربة بالمياه، قد ينخفض تماسكها ومقاومتها للحركة، بينما يؤدي ارتفاع وزنها إلى زيادة تأثير الجاذبية على المنحدرات. وتتأثر درجة الاستقرار بزاوية الميل وسمك التربة وطبيعة الصخور وكثافة الفواصل ومعدلات تسرب المياه وتصريفها. وقد تحدث انزلاقات سطحية أو تحركات بطيئة للرواسب نحو الأودية، وتختلف هذه العمليات عن سقوط الصخور المباشر، لأنها تشمل حركة التربة والمواد المفككة على امتداد المنحدر.

وتزداد قابلية بعض المنحدرات للحركة عندما تتراكم الرواسب فوق أسطح صخرية مائلة أو قليلة النفاذية، حيث يمكن أن تتجمع المياه عند الحد الفاصل بين التربة والصخر وتؤثر في استقرار المواد السطحية. كما قد يؤدي فقدان الغطاء النباتي إلى انخفاض تماسك التربة وزيادة تعرضها للتعرية، خصوصًا في المواقع التي تتكرر فيها حركة المياه أو تتعرض لاضطراب بشري. ولا يمكن تعميم احتمالات الانزلاق على جميع المنحدرات الجيرية، لأن كثيرًا منها يتكون من صخور متماسكة لا تغطيها رواسب قابلة للحركة. ولذلك ينبغي تحديد المواقع الحساسة من خلال الدراسات الميدانية وتحليل الانحدارات وخصائص التربة والصخور، بدلًا من الاعتماد على المظهر التضاريسي وحده.

وتُعد **التعرية المائية وانجراف التربة** من العمليات الطبيعية المستمرة التي تؤثر في الأودية والمنحدرات والمواقع المكشوفة، حيث تؤدي مياه الأمطار والجريان السطحي إلى إزالة الرواسب الدقيقة ونقلها نحو المناطق المنخفضة. وتزداد شدة التعرية عندما تكون التربة مفككة ويقل الغطاء النباتي أو تتركز المياه في مسارات ضيقة، وقد تتشكل أخاديد سطحية تتطور تدريجيًا مع تكرار الجريان. ويمكن أن يؤدي فقدان التربة السطحية إلى انخفاض قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ودعم نمو النباتات، كما يزيد من كمية الرواسب المنقولة إلى الأودية. وتبرز أهمية هذه الظاهرة في المحمية لأن استقرار التربة والغطاء النباتي يمثل عنصرًا أساسيًا في المحافظة على الموائل الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة الفطرية.

وترتبط بالتعرية المائية **عمليات التجوية الكيميائية للصخور الجيرية**، حيث تتفاعل مياه الأمطار المحتوية على ثاني أكسيد الكربون المذاب مع المعادن الكربوناتية، مما يؤدي عبر فترات زمنية طويلة إلى إذابة كميات محدودة من الصخور وتوسيع بعض الفواصل والشقوق. وقد تسهم هذه العمليات في إضعاف بعض الكتل الصخرية عندما تتداخل مع التجوية الفيزيائية والتعرية والجاذبية، خصوصًا في المواقع التي تسمح بتسرب المياه إلى داخل الصخور. كما يمكن أن تؤدي الإذابة إلى تكوين تجاويف صغيرة أو فراغات موضعية في الظروف المناسبة. غير أن هذه الظواهر لا تعني بالضرورة وجود انهيارات واسعة أو كهوف كبيرة داخل المحمية، إذ يتطلب تحديد حجم الفراغات وامتدادها وتأثيرها في استقرار الصخور إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية متخصصة.

وتكتسب **التجوية الفيزيائية والتغيرات الحرارية** أهمية إضافية في البيئات الجافة، حيث تتعرض الأسطح الصخرية لتفاوت واضح في درجات الحرارة بين النهار والليل وبين الفصول. وقد تؤدي دورات التسخين والتبريد المتكررة إلى إجهادات داخل الصخور، خاصة عند وجود

اختلافات في الخصائص الحرارية للمعادن أو شقوق وفواصل سابقة. كما يمكن أن تسهم الأملاح الموجودة في بعض المسامات والشقوق في تفكك أجزاء من الصخور عندما تتبلور أو تتغير ظروف الرطوبة. وتعمل هذه العمليات بصورة تدريجية، وقد تؤدي مع مرور الزمن إلى زيادة تفكك الأسطح الصخرية وإنتاج رواسب جديدة تنتقل لاحقًا بفعل الجاذبية أو المياه أو الرياح. وتبرز أهمية فهم هذه الآليات في تفسير تطور الجروف وتراكم المواد الحجرية عند أقدامها.

وتتعرض المحمية كذلك إلى **العواصف الغبارية والرياح الشديدة** التي قد تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية وصعوبة الحركة في المناطق المفتوحة، كما تسهم في نقل الرواسب الدقيقة من السهول الحصوية والأسطح المكشوفة. وتختلف شدة هذه الظواهر بحسب سرعة الرياح واتجاهها وطبيعة الرواسب السطحية ومدى تماسكها بالغطاء النباتي. وقد تؤثر الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء في صحة الزوار والعاملين وكفاءة المعدات المستخدمة في أعمال الرصد والبحث العلمي، كما يمكن أن تجعل التنقل أكثر صعوبة في المناطق النائية. وتبرز أهمية متابعة التنبؤات الجوية وتنظيم الأنشطة الميدانية وتوفير وسائل الاتصال والملاحة المناسبة، خصوصًا عند توقع رياح قوية أو انخفاض واضح في مدى الرؤية.

وتُعد **الحرارة الشديدة والجفاف** من العوامل المناخية المؤثرة في استقرار النظام البيئي للمحمية، حيث تؤدي فترات انقطاع الأمطار إلى انخفاض رطوبة التربة وتراجع نمو النباتات الموسمية، بينما تسهم درجات الحرارة المرتفعة في زيادة معدلات التبخر والإجهاد المائي للنباتات والحيوانات. وقد تختلف آثار الجفاف بين الهضاب المكشوفة والأودية التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول، كما تتفاوت قدرة النباتات على التكيف بحسب عمق جذورها وطبيعة التربة وتوافر المياه. وقد يؤدي تراجع الغطاء النباتي إلى زيادة قابلية بعض المواقع للتعرية، مما يربط بين المخاطر المناخية والجيومورفولوجية. وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في المحافظة على الموائل الطبيعية التي تعتمد عليها الوعول وغيرها من الكائنات البرية.

وترتبط بالحرارة والجفاف **مخاطر الإجهاد الحراري على الزوار والباحثين والعاملين**، خاصة خلال فصل الصيف وفي المواقع المكشوفة التي تفتقر إلى الظل. فقد يؤدي التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة إلى فقدان السوائل والأملاح وارتفاع حرارة الجسم، وتزداد الخطورة عند التنقل لمسافات طويلة فوق التضاريس الوعرة. كما قد تكون بعض الأودية والممرات الصخرية بعيدة عن الخدمات ووسائل المساعدة، مما يستدعي التخطيط المسبق للأنشطة الميدانية وتوفير المياه ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية. وتبرز أهمية تنظيم الزيارات خلال

الأوقات المناسبة، وتجنب الحركة المنفردة في المواقع النائية، والالتزام بالمسارات المعتمدة حفاظًا على سلامة الإنسان والبيئة الطبيعية.

وتبرز **التغيرات المناخية طويلة الأمد** بوصفها عاملًا قد يؤثر في توزيع الأمطار وشدة بعض العواصف ومعدلات التجوية والتعرية واستقرار الغطاء النباتي. فقد تؤدي التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة إلى اختلاف معدلات فقدان المياه من التربة، بينما يمكن أن تؤثر التغيرات في شدة الهطول في استجابة الأودية والسيول ونقل الرواسب. كما قد تنعكس فترات الجفاف الممتدة على الموارد الغذائية والمائية المتاحة للحياة الفطرية. غير أن تحديد اتجاه هذه التأثيرات داخل المحمية يتطلب تحليل سجلات مناخية طويلة المدى ومراقبة التغيرات الفعلية في النباتات والتربة والمجاري المائية، مع التمييز بين التقلبات الموسمية الطبيعية والتحولات البيئية المستمرة.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية الوعول منهجًا متكاملًا يربط بين الجيولوجيا والجيومورفولوجيا والهيدرولوجيا والمناخ والغطاء النباتي والحياة الفطرية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط تفصيلية للجروف والمنحدرات ومجاري الأودية والشعاب، وتحديد المواقع التي تحتوي على كتل صخرية غير مستقرة أو رواسب قابلة للحركة. كما ينبغي دراسة أحواض التصريف وتحليل اتجاهات الجريان السطحي وتحديد المناطق المحتملة لتجمع مياه السيول، إلى جانب مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والموائل الطبيعية. ويساعد هذا النهج على تحديد أولويات الحماية وتوجيه الأنشطة السياحية والبحثية نحو المواقع الأكثر ملاءمة وأمانًا.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والمنحدرات، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحليل الانحدارات وتحديد مجاري السيول والمناطق المنخفضة. كما تتيح الطائرات المسيّرة والتصوير الجوي والمسح الليزري توثيق الجروف والفواصل والكتل الصخرية ومتابعة التغيرات التي قد تطرأ عليها. ويمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المنحدرات لسقوط الصخور أو الانزلاقات السطحية، وتحليل العلاقة بين الأمطار وخصائص التضاريس ومسارات الجريان. ومن الضروري أن تستند هذه التطبيقات إلى بيانات ميدانية موثوقة وأن تخضع نتائجها للتحقق العلمي قبل اعتمادها في قرارات إدارة المخاطر.

وتكتسب **المراقبة طويلة الأمد للمنحدرات والأودية والغطاء النباتي** أهمية خاصة في المحافظة

على المحمية، حيث يمكن أن تساعد الدراسات المتكررة في الكشف عن التغيرات في استقرار الجروف وتوزيع الرواسب ومجاري التصريف، وربطها بالأمطار والتجوية والتعرية. كما يمكن متابعة كثافة النباتات وحالة الموائل الطبيعية واستجابة الحياة الفطرية للتغيرات المناخية والبيئية، بما يعزز فهم العلاقة بين الموارد الطبيعية والمخاطر المحتملة. ويؤكد هذا النهج أن إدارة المحمية لا تقوم على منع العمليات الطبيعية التي تشكل تضاريسها، بل على فهمها ومراقبتها وتقليل تعرض الإنسان والموائل الحساسة لآثارها الضارة.

وتوفر محمية الوعول إمكانات متميزة **للسياحة البيئية والجيولوجية والتعليم العلمي**، حيث تمنح الجروف الصخرية والأودية العميقة والمرتفعات الطبيعية الزائر فرصة للتعرف على تاريخ الأرض وعمليات تشكيل التضاريس. ويمكن أن تسهم المسارات التعليمية واللوحات التفسيرية في شرح تاريخ الترسيب البحري القديم الذي أنتج الصخور الجيرية، ودور التجوية والتعرية والسيول في تشكيل جبال طويق، وأهمية الغطاء النباتي في حماية التربة ودعم الحياة الفطرية. كما ينبغي أن تراعي الأنشطة السياحية حساسية البيئة الجبلية، وأن تلتزم بالمسارات المعتمدة وتتجنب الاقتراب من الحواف الصخرية غير الآمنة أو دخول الأودية أثناء توقع هطول الأمطار.

وفي الختام، تمثل محمية الوعول سجلًا جيولوجيًا مفتوحًا لتاريخ وسط المملكة العربية السعودية، حيث تروي الصخور الجيرية قصة البحار القديمة، وتكشف الجروف والأودية عن دور المياه والجاذبية والتجوية في تشكيل سطح الأرض، بينما تعكس الوعول والنباتات الصحراوية قدرة الحياة على التكيف مع التضاريس الوعرة والمناخ الجاف. وهي ليست مجرد موطن للحياة الفطرية، بل مختبر طبيعي لفهم الجيولوجيا الرسوبية والجيومورفولوجيا والمخاطر الطبيعية، وإرث وطني يجمع بين حماية التنوع الأحيائي وصون التراث الجيولوجي وتعزيز المعرفة العلمية للأجيال القادمة.

رابط الفيديو:

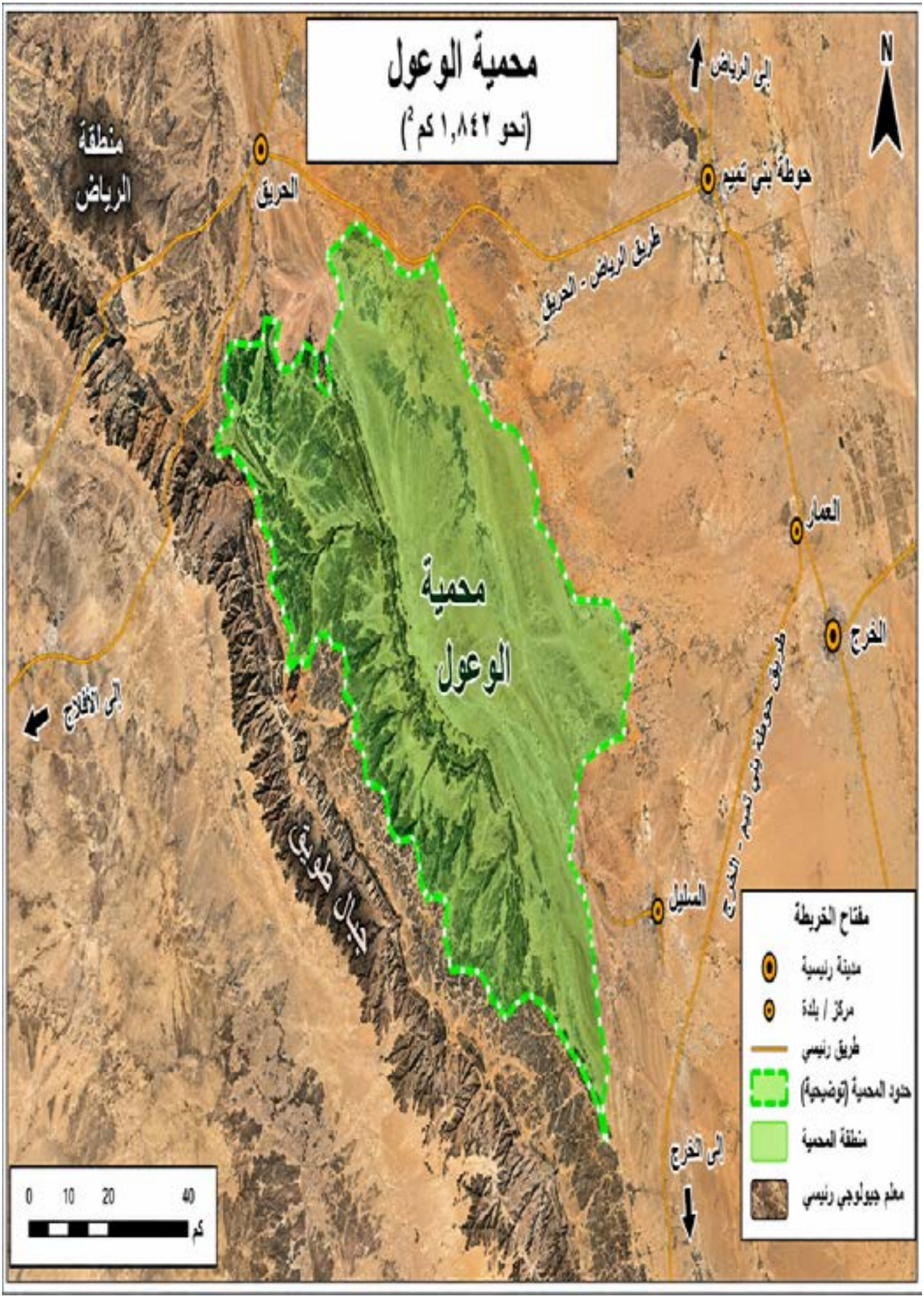
https://youtu.be/VYVYixTli5A?si=9dex04B81Y4SUz52

محمية الوعول – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية برية
	المنطقة الإدارية	الرياض
	الموقع الجغرافي	جنوب مدينة الرياض؛ مرتفعات طويق وأوديتها
	المساحة	1,840 كم^2
	سنة الاعتماد	1988م
	الاسم السابق	محمية الوعول (الاسم المتداول نفسه)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	الرف العربي الرسوبي
	التكوينات الصخرية	حجر جيري وصخور رسوبية وشقوق صخرية
	المظاهر الجيومورفولوجية	جروف طويق وأودية عميقة ومنحدرات صخرية
	الخصائص الهيدرولوجية	سيول موسمية في الأودية والشعاب المنحدرة
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الطلح والسدر والشجيرات الصحراوية
	الحياة الفطرية	الوعل النوبي والطيور الجارحة والزواحف
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	سقوط الصخور والسيول المفاجئة والتعرية على الحافات

المحور	العنصر	البيانات
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	جروف طويق وأودية عميقة ومنحدرات صخرية
	الأهمية الهيدرولوجية	سيول موسمية في الأودية والشعاب المنحدرة
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: جروف طويق الكلسية التي توفر موائل صخرية للوعول


محمية الوعول
(نحو ١,٨٤٢ كم٢)
إلى الرياض
N
منطقة الرياض
الحريق
حوطة بني تميم
طريق الرياض - الحريق
العمار
الخرج
محمية الوعول
طريق حوطة بني تميم - الخرج
إلى الافلاج
جبال طويق
السليل
إلى الخرج
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
مركز / بلدة
طريق رئيسي
حدود المحمية (توضيحية)
منطقة المحمية
معلم جيولوجي رئيسي
0 10 20 40
كم



